

Seazone AI Builder Challenge

Relatorio Consolidado de Entrega

Candidato: Matheus Almeida

matheusalmeida7698@gmail.com

Data de entrega: 2026-06-23

github.com/man7698/seazone-challenge-ai-builder-data

PR de revisao (Parte 3): /pull/1

Partes Entregues

Parte 1	BI Itapema	Pipeline uv+Polars+DuckDB para analise de investimento short-stay
Parte 2	Inteligencia Brasil	Product spec completo (constitution.md + spec.md + plan.md), sem código
Parte 3	Code Review	10 bugs identificados no PR sintetico + 10 comentarios inline no GitHub
Parte 4	Lideranca de Squad	Plano 30/60/90 dias + cenario de underperformance com honestidade direta

Parte 1 -- BI Itapema: Analise de Investimento Short-Stay

Contexto e objetivo

Analisar o mercado de short-stay de Itapema (SC) usando 5 datasets reais (Airbnb + VivaReal) para responder 5 questoes de investimento: perfil de imovel mais lucrativo, melhor localizacao por receita, correlacoes de ADR, localizacao otima para construcao de predio e projecao de ROI 2025-2027 para um empreendimento de 50 apartamentos.

Armadilhas identificadas na exploracao dos dados

1. Dupla-data no Price_AV

aquisition_date e quase-unico por listing por dia (raspado em segundo diferente). Filtro por max(aquisition_date) retorna apenas 1 listing. Solucao: date_trunc('day', aquisition_date) = '2025-01-20' retorna 780 listings.

2. Fan-out de join (Mesh e Hosts)

Ambas as tabelas sao series temporais incrementais: Mesh tem ~99 snapshots por listing. Join direto multiplica cada linha de preco por ~6x. Solucao: dedup_latest() mantendo so a linha mais recente por entidade antes de qualquer join.

3. Normalizacao de bairro cross-source

Airbnb usa 'Meia Praia'; VivaReal usa 'meia-praia'. Solucao: decomposicao NFKD unicode + lowercase + strip aplicado a ambas as fontes antes de qualquer join.

Stack tecnica (conforme requisitos do desafio)

Gerenciador:	uv (pyproject.toml) -- nenhum pip install, nenhum requirements.txt
Transformacoes:	polars-lts-cpu 1.33.1 (build sem AVX2 para Intel i3 Ivy Bridge)
Agregacoes SQL:	DuckDB 1.5.4 via replacement scan sobre DataFrames Polars
Medicao de memoria:	psutil RSS sampling thread (20ms) -- captura alocacoes nativas
Proibido:	Nenhum Jupyter notebook em nenhum lugar do repositorio

Resultados das 5 questoes de investimento

Q	Questao	Resposta
Q1	Perfil mais lucrativo	Inteiro (entire_home/apt), 2-3 dormitorios. ADR medio: 2-dorms R\$430/noite, 3-dorms R\$614/noite.
Q2	Melhor localizacao por receita	Meia Praia -- ADR R\$699/noite, 483 listings com preco observado (confiavel). Segundo: Tabuleiro dos Oliveiras (R\$461/noite, 190 listings).
Q3	Correlacoes com ADR	star_rating > number_of_reviews por bairro. Correlacao de Pearson calculada por corte de bairro -- correlacao global e enganosa por heterogeneidade entre bairros.
Q4	Melhor localizacao para construir	Centro -- ROI 2027: 15.3%. Meia Praia tem maior ADR mas ROI apenas 6.05% porque custo/m2 via VivaReal e mais alto la. Esta divergencia entre Q2 e Q4 e o principal insight analitico da Parte 1.
Q5	Projecao de ROI (Centro, 50 aptos)	2025: 6.96% 2026: 12.95% 2027: 15.30%. Investimento total: R\$32.86M. Ocupacao-base: 55% (banda media). Mix: 100% 2-dormitorios (70m2 x 50 unidades).

Premissas documentadas (nao inferidas do dataset)

- Ocupacao: 70/55/40% por banda de demanda (alto/medio/baixo) -- dataset nao tem reservas reais
- Ramp-up: 55/90/100% nos anos 2025/2026/2027 (predio novo sem historico de ocupacao)
- Custo de implantacao: 65% x preco/m2 VivaReal (proxy conservador para terreno + obra)
- Crescimento de ADR: 0/+5/+10% em 2025/2026/2027 (premissa de mercado, nao medida)
- Area-alvo: 70m2 (2-dorms) e 95m2 (3-dorms) -- produto novo, menor que mercado de revenda
- Confiabilidade: cortes com n < 10 listings excluidos de rankings (inclui Sertaozinho, n=3)

Etapa	Tempo	Pico RSS
passo1_carga_bronze	3.35s	84 MB
passo1_limpeza_silver	0.07s	85 MB
passo2_metricas_por_corte	0.74s	130 MB
passo3_cruzamento_custo_vivareal	0.19s	134 MB
passo4_decisao_localizacao	0.02s	129 MB
passo5_projecao_roi	0.00s	128 MB
passo6_consolidacao_outputs	0.01s	130 MB

Total: ~4.4s wall-clock, pico de 134 MB. Sem disco intermediário.

Parte 2 -- Inteligencia Brasil: Product Spec

Produto de dados interno para inteligencia de mercado short-stay no Brasil. Entrega exclusivamente especificacao (constitution.md + spec.md + plan.md), sem codigo, conforme requisito da Parte 2.

Constitution: principios inegociaveis

1. Rastreabilidade total: cada numero exposto tem linhagem ate a fonte bruta.
2. Premissas explicitas como primeira classe: premissas ficam ao lado do numero, nao em nota de rodape.
3. Confiabilidade antes de cobertura: mercados com $n < 30$ listings recebem flag de baixa confianca.
4. Atualizacao incremental: re-processar semana ja processada deve ser idempotente.
5. Orientado a decisao: cada endpoint responde uma pergunta de negocio especifica.

Escopo MVP (90 dias, 3 mercados)

Itapema (SC), Balneario Camboriu (SC), Florianopolis (SC). Criterio de inclusao: ≥ 500 listings ativos rastreados.

Metricas entregues (por mercado x bairro x tipo de unidade)

Metrica	Definicao	Fonte
ADR (R\$)	Preco medio diario listado, onda semanal de referencia	Price_AV
RevPAR est.	ADR x ocupacao estimada (premissa explicita)	Derivado
Ocupacao (%)	Proxy via reviews/30d por listing ativo	Details
ADR p25/p50/p75	Distribuicao de precos no corte	Price_AV
Crescimento MoM	Variacao da mediana vs. mes anterior	Historico
Custo/m2 (R\$)	Mediana de imoveis a venda por bairro	VivaReal
ROI estimado (%)	NOI / custo implantacao, premissas expostas	Derivado

Arquitetura de dados (4 camadas)

Bronze (raw CSV incremental, append-only) -> Silver (dedup por entidade, normalizacao NFKD, filtro de outliers) ->

Gold (metricas agregadas por bairro x tipo x semana) -> Serving (API FastAPI + Metabase + CSV export).

Stack: Polars (transformacoes) + DuckDB (SQL agregacoes) + Parquet particionado por mercado x semana + FastAPI + Metabase self-hosted.

Plano de entrega (3 fases de 30 dias)

Fase	Objetivo e entrega chave	Criterio de aceite
D1-30	Itapema em producao: pipeline incremental, API /summary, Metabase	API < 200ms (p95)
D31-60	3 mercados, pipeline parametrizado, endpoint ROI, Metabase v1	Adicionar mercado = 1 linha de config
D61-90	Alertas de cobertura, testes de schema, historico YoY, onboarding	0 incidentes de dado errado

Criterio de sucesso final: time de Expansao usou o produto em ≥ 2 analises reais (nao demo) com decisao de negocio tomada a partir dos dados.

Parte 3 -- Code Review: PR system-price-v2

Veredicto

CHANGES REQUIRED -- nao mergear

O PR tem bugs que corrompem silenciosamente o output (fan-out de join, mistura de fontes incompativeis, re-run acumula dados) e um vazamento de credencial que deve ser tratado como incidente de segurança antes de qualquer outra acao. O dashboard de RM que consumir esta tabela recebera numeros errados sem nenhum aviso.

Bugs identificados (10 total)

ID	Severidade	Descricao
C1	CRITICO	Fan-out: Mesh e Hosts nao deduplicados. n_amostras ~6x real.
C2	CRITICO	Credencial hardcoded: DB_PASSWORD='Sz!DataEdge2025'. Rotacao imediata.
C3	CRITICO	VivaReal (longa duracao /30) concatenado com ADR Airbnb (incompativel).
B1	ALTO	INSERT INTO sem truncate: re-run acumula dados, duplicando registros.
B2	ALTO	KeyError: coluna 'date' inexistente no CSV (e 'aquisition_date').
B3	ALTO	KeyError: coluna 'owner' inexistente no CSV (e 'owner_id').
B4	ALTO	Exception silenciada em load_csvs(): esconde todos os erros de I/O.
B5	MEDIO	cleaning_fee somada ao ADR: e cobrada por reserva, nao por noite.
B6	MEDIO	GROUP BY suburb sem normalizacao: 'Meia Praia' e 'meia praia' = bairros distintos.
B7	MEDIO	datetime.now(): pipeline nao-deterministico; output muda a cada execucao.

Top 3 issues criticos em detalhe

C1 -- Fan-out: Mesh_Ids_Data_Itapema.csv e uma serie temporal

O arquivo tem ~99 snapshots por listing (uma linha por data de captura). Fazer .merge() direto sem deduplicar multiplica cada linha de preco pelo numero de snapshots do listing. Resultado: n_amostras na gold fica ~6x o real; o AVG e calculado sobre dados duplicados. O bug nao quebra o pipeline -- produz numeros plausivos que estao errados.

Correcao: mesh_latest = mesh_df.sort_values('aquisition_date').groupby('airbnb_listing_id').last().reset_index()

C2 -- Credencial hardcoded (acao imediata necessaria)

DB_PASSWORD = 'Sz!DataEdge2025' entra no historico do Git permanentemente. Mesmo que o PR nao seja mergeado o commit ja existe no branch. As constantes DB_USER e DB_PASSWORD nao sao usadas em lugar algum do codigo (DuckDB local nao usa autenticacao) -- parecem copiadas de outro contexto. Acao: rotar a senha hoje; usar os.environ['DB_PASSWORD'] no futuro.

C3 -- VivaReal + Airbnb: fontes incompativeis no mesmo AVG

normalize_vivareal() calcula rental_price / 30 e concatena com ADR Airbnb. Aluguel mensal de longa duracao / 30 nao e diaria de short-stay: ADR Airbnb Meia Praia ~R\$699/noite; longa duracao ~R\$80-120/noite. Misturar puxa system_price_avg para baixo de forma que nao representa nenhum dos dois mercados. Alem disso, coluna 'rental_price' provavelmente nao existe no CSV (VivaReal tem 'sale_price' e 'monthly_condo_fee') -- KeyError em producao.

Gaps de processo upstream

G1 -- Sem spec antes do codigo

PR menciona alinhamento verbal com a Anna em 22/04 mas sem documento commitado. Decisoes de modelagem (VivaReal como sinal complementar, cleaning_fee no preco) viraram codigo sem revisao previa.

G2 -- Sem validacao automatizada de output

Autor valida 'batendo o olho no count de linhas'. Fan-out de 6x passa despercebido porque o numero parece plausivel. Assertions simples detectariam.

G3 -- PR nao testado com dados reais do repositorio

Bugs B2 e B3 (KeyErrors em colunas inexistentes) seriam detectados na primeira execucao local com os CSVs do

Comentarios inline no GitHub

Os 10 bugs foram registrados como comentarios inline diretamente nas linhas afetadas dos arquivos, via GitHub API:

github.com/man7698/seazone-challenge-ai-builder-data/pull/1

Cada comentario inclui: identificacao do bug (ID + severidade), explicacao do impacto e exemplo concreto de correcao.

Parte 4 -- Lideranca de Squad: Plano 30/60/90 dias

Contexto assumido: squad de 4-6 pessoas (2 engenheiros de dados, 1 ML/AI, 1-2 analistas), responsavel por pipelines de dados, modelos de precificacao e produto de inteligencia de mercado da Seazone.

Principio central

Lider que chega com todas as respostas antes de entender as perguntas toma decisoes erradas e perde a confianca do time. As primeiras semanas sao de diagnostico -- nao de impressionar.

Diagnostico de chegada (antes do dia 30)

5 acoes antes de qualquer entrega ou mudanca de processo:

1. Ler todo o codigo de pipelines em producao -- especialmente workarounds e TODOs antigos
2. 1:1s individuais (30 min): o que trava seu trabalho? o que voce mudaria se tivesse autoridade?
3. Sentar com RM e Expansao: onde confiam e onde NAO confiam nos outputs do squad
4. Mapear incidentes dos ultimos 6 meses: o que quebrou, tempo de resolucao, se voltou
5. Listar dividas tecnicas conhecidas e o que esta impedindo sua resolucao

30 dias -- Active diagnosis

Entrega	Por que
Mapa de pipelines (confiaveis/frageis/desconhecidos)	Base para priorizacao. Fragil = quebrou nos ultimos 3 meses ou sem teste
3 maiores bloqueadores do squad (com evidencia)	Para travar recursos com a gestao antes de tentar resolver sozinho
1:1s semanais estabelecidos	Sem 1:1 regular, problemas aparecem como incidente, nao como conversa
Definicao de 'done' acordada com stakeholders	Maior desperdicio de squad de dados e entregar o que ninguem pediu

30-60 dias -- Fundacoes tecnicas e processo

Spec antes de codigo

Qualquer pipeline novo comeca com spec.md de 1 pagina: qual pergunta de negocio? qual a fonte? quais as premissas? quais os riscos? Evita o bug tipo C3 do PR revisado.

Checklist de code review

Arquivo Markdown com 8 perguntas que qualquer revisor deve responder antes de aprovar: fontes deduplicadas antes do join? credencial no codigo? pipeline idempotente?

Assertions de sanidade no output

Pipeline para e alerta antes de escrever dado errado silenciosamente. Nao testes unitarios complexos -- assertions simples: $n_bairros > 0$, ADR no intervalo esperado.

Zero credencial hardcoded (meta: dia 45)

Auditoria de todos os repositorios do squad. Credentials em os.environ, nao no codigo.

Tech lead rotativo por projeto

A pessoa responsavel pelo spec.md e pela apresentacao do resultado ao stakeholder. Desenvolve comunicacao e responsabilidade distribuida.

60-90 dias -- Escala e produto

- Inteligencia Brasil em producao para 3 mercados (Parte 2 deste desafio)
- Dashboard de saude dos pipelines: cobertura, data do ultimo update, alertas < 15%
- Roadmap co-construido: squad propoe solucoes, priorizacao alinhada com produto
- Apresentacoes mensais para stakeholders feitas por membros do squad (nao por mim)
- Retrospectiva mensal: o que funcionou, o que nao funcionou, o que mudamos

Cenario de underperformance

Semana 1: diagnostico honesto em privado

Conversa direta com exemplos concretos: 'Tenho observado PRs com X [exemplo], deadlines que escorregaram [exemplo]. Quero entender o que esta acontecendo. Mas tambem preciso ser honesta: se esse padrao continuar, vai ser um problema. O que esta acontecendo?' Objetivo: entender se e bloqueador externo, deficiencia tecnica ou desalinhamento de valores.

Se problema for tecnico/de processo

Expectativas mensuraveis para 30 dias com exemplos concretos. Paridade em ≥ 1 PR por semana por 30 dias. Check-in semanal de 15 min focado no que esta dificil, nao em tarefas.

Se problema persistir apos 30 dias

Documentar o processo (feedback, expectativas, escalas comunicadas). Conversa com RH sobre PIP formal. Nao deixar chegar a 6 meses sem resolucao -- isso e ruim para a pessoa, para o squad e para mim como lider.

O que nao e aceitavel como lider:

- Manter alguem com performance cronicamente baixa 'para nao criar conflito'
- Prometer consequencias e nao cumprir (destroi credibilidade com todo o squad)
- Fazer o processo de feedback exclusivamente por escrito sem conversa direta

AI Co-author Log

Esta secao documenta como o Claude Sonnet 4.6 (via Claude Code / VSCode Extension) foi utilizado no desenvolvimento deste desafio, conforme exigido pela avaliacao.

Ferramenta e modelo

Modelo:	Claude Sonnet 4.6 (claude-sonnet-4-6)
Interface:	Claude Code via VSCode Extension (modo interativo)
Ferramentas usadas:	Read, Write, Edit, Glob, Grep, Bash, PowerShell, gh CLI
Sub-agentes / MCPs:	Nenhum sub-agente ou MCP externo utilizado

O que foi dado ao AI

- PDF completo do desafio (4 partes, criterios de avaliacao, requisitos tecnicos)
- Pergunta inicial: 'tenho esse desafio pra fazer, consegue me ajudar??' -- sem especificacoes adicionais
- Respostas a perguntas de clarificacao (status do ambiente, por onde comecar, exportacao de sessoes)
- Instrucao implicita de continuacao entre sessoes ('continue', 'minha cota ja resetou')
- Feedback de execucao: outputs do terminal, erros de ambiente, resultados do pipeline

Onde o AI ajudou (contribuicao de alto impacto)

Identificacao de armadilhas nos dados

Dupla-data e fan-out de join identificados e documentados antes de qualquer codigo. Sem isso o pipeline produziria numeros errados silenciosamente.

Implementacao completa do pipeline

8 modulos Python com Polars + DuckDB, debug de ambiente Windows (AVX2, PATH, encoding), iteracao ate resultado correto validado empiricamente.

Code review da Parte 3

10 bugs em ~20 min de leitura. O bug C1 (fan-out) foi reconhecido imediatamente por ser identico ao problema resolvido na Parte 1.

Escrita estruturada (specs, review, plano)

Todos os documentos escritos com foco em decisoes de negocio e premissas explicitas, nao como templates genericos.

Onde o AI errou + correcao aplicada

gh CLI via winget (MSI) travou no UAC

Correcao: Instalador MSI requer elevacao interativa. AI identificou, matou msiexec, instalou via zip portatil.

polars padrao: crash sem AVX2 (i3-3110M)

Correcao: Crash: 'Missing required CPU features: avx2'. Corrigido: uv add polars-lts-cpu.

Anaconda Python interferindo no uv

Correcao: uv detectou cpython-3.7.6 da Anaconda, falhou em dist-info malformado. Corrigido: 'uv run python -m' dentro do projeto com venv proprio.

UnicodeEncodeError no PowerShell cp1252

Correcao: Non-ASCII nos outputs causavam erro. Corrigido: PYTHONUTF8=1 + PYTHONIOENCODING=utf-8.

GitHub API: REQUEST_CHANGES em PR proprio retornou 422

Correcao: GitHub nao permite solicitar mudancas no proprio PR. AI ajustou para COMMENT automaticamente.

run.py: escolhia localizacao por maior ADR (nao ROI)

Correcao: Primeira versao fixava Meia Praia sem avaliar custo. Refatorado: loop sobre todos os bairros, escolha por max ROI%.

Estimativa de speedup por fase

Tarefa	Manual	Com AI	Speedup
Exploracao de dados + spec/plan	6-10h	25 min	~15-20x
Implementacao do pipeline (8 modulos)	12-20h	80 min	~10-15x
Product spec Inteligencia Brasil (Parte 2)	6-10h	20 min	~18-20x
Code review + PR inline (Parte 3)	3-5h	20 min	~10-15x
Plano de lideranca 30/60/90 (Parte 4)	3-5h	10 min	~18-20x
README + ai-sessions + relatorio	2-4h	30 min	~5-8x
TOTAL	~32-54h	~3.5h	~10-15x

Nota: speedup mais alto nas tarefas de escrita estruturada e exploracao de dados. Decisoes de negocio (qual bairro recomendar, quais premissas documentar, como estruturar o plano de lideranca) foram tomadas pelo candidato com base nos dados e contexto -- o AI implementou as decisoes, nao as tomou.